

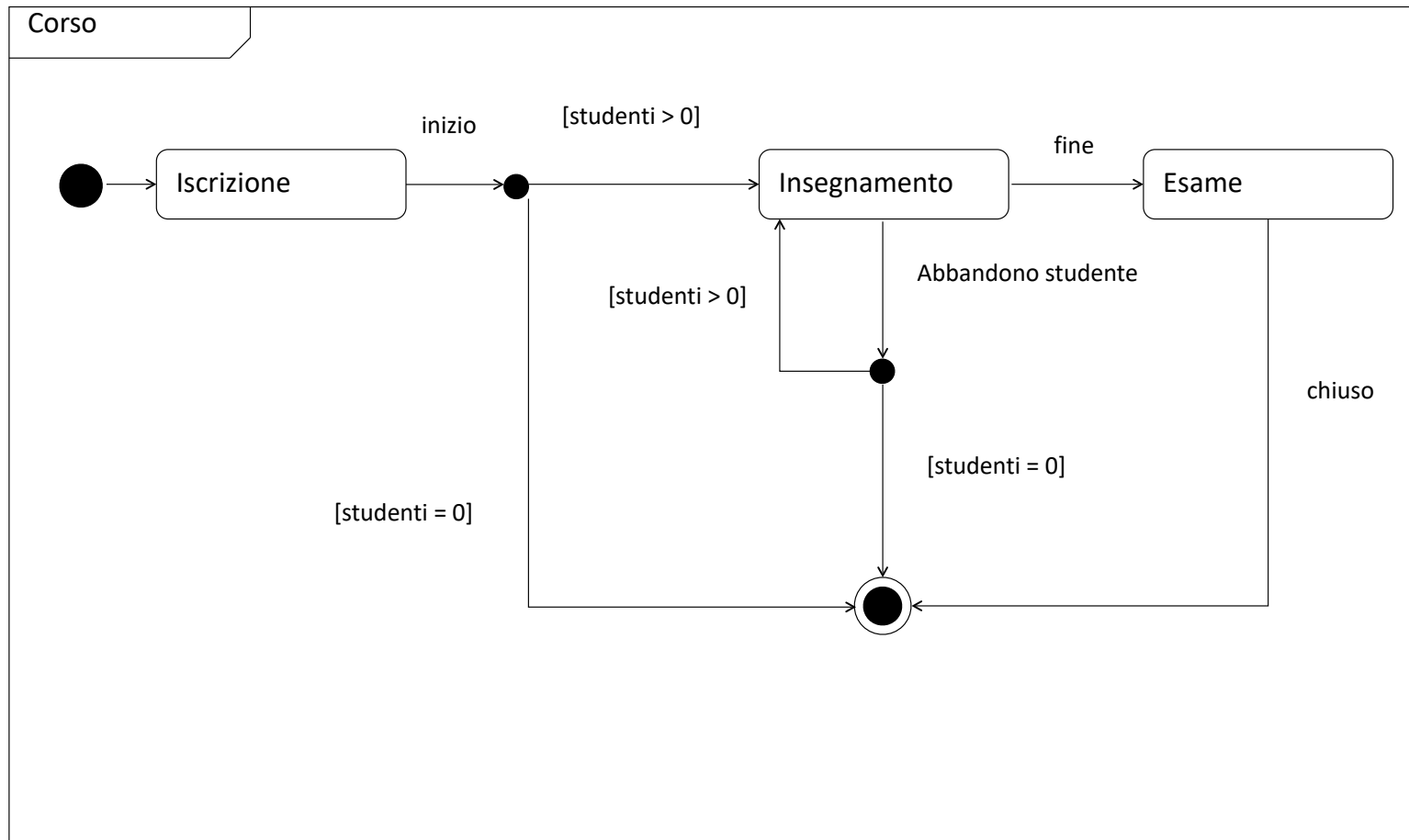
Esercitazione: Macchine a Stati

Oliviero Riganelli

Tracciare il diagramma delle macchine a stati

Uno studente può iscriversi ad un corso fino all'inizio del corso. Lo studente è tenuto a dare un esame a fine corso e può abbandonare il corso in qualunque momento una volta iniziato. Il corso è cancellato se il numero di partecipanti è pari 0.

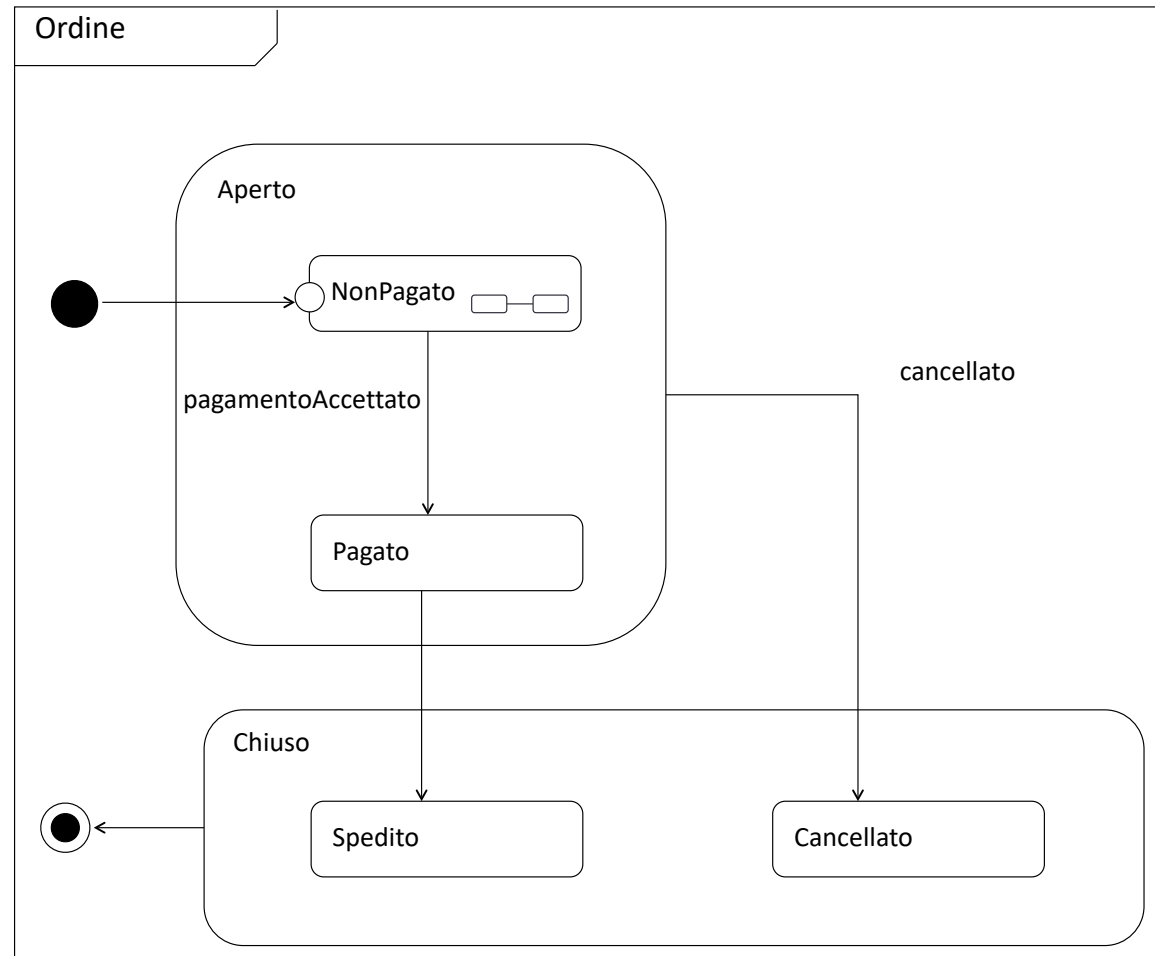
Soluzione



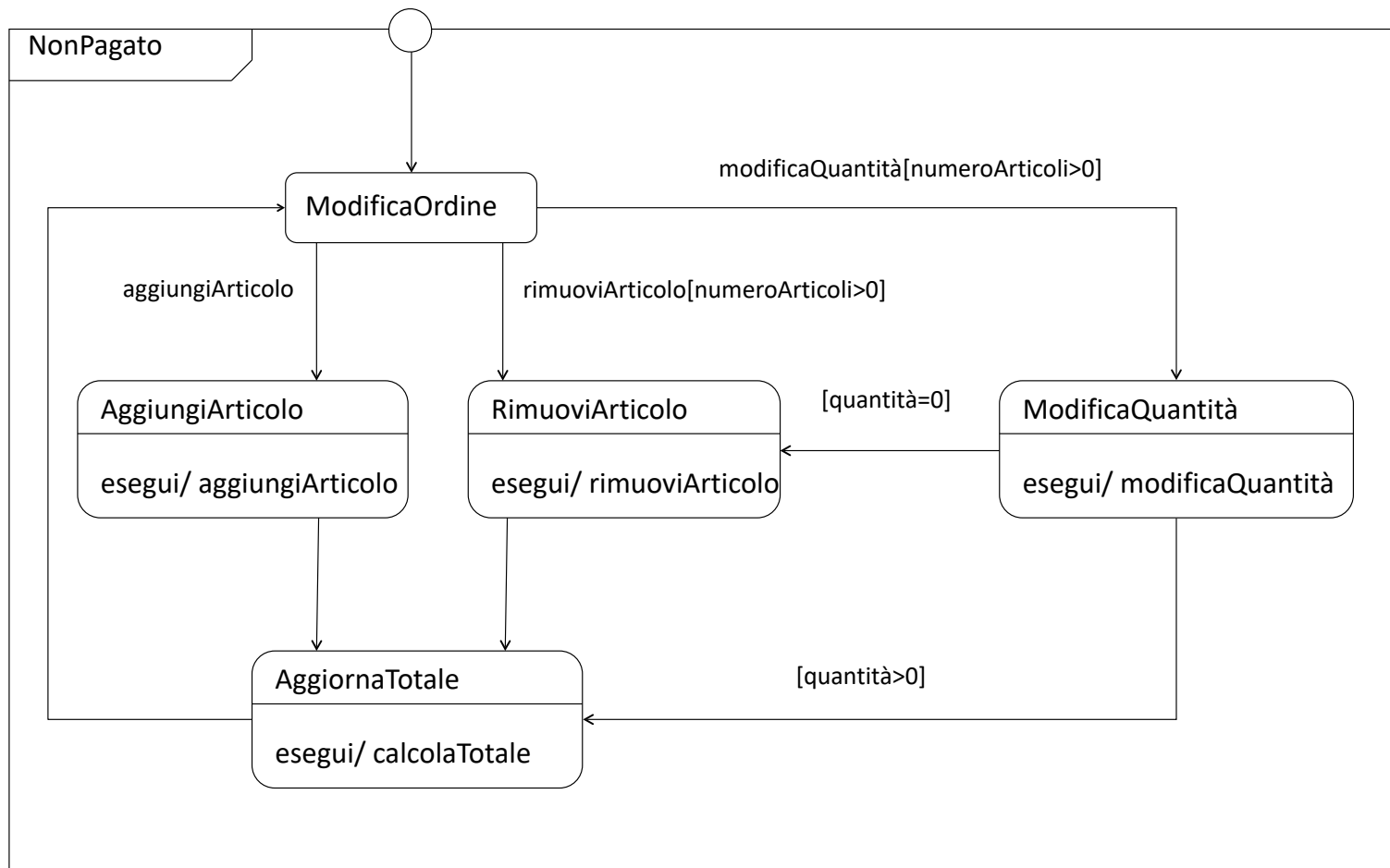
Tracciare il diagramma delle macchine a stati

Tracciare il diagramma delle macchine a stati per la classe Ordine del sistema SeC. Un ordine può essere chiuso o aperto. Quando aperto e ancora non è stato pagato, l'ordine può essere modificato aggiungendo o rimuovendo articoli oppure modificando la quantità per un articolo specifico. Dopo una modifica il totale viene ricalcolato. Una volta che l'ordine è stato pagato, esso viene spedito e quindi chiuso. Un ordine aperto può essere cancellato e quindi chiuso.

Soluzione



ES8.2:Soluzione



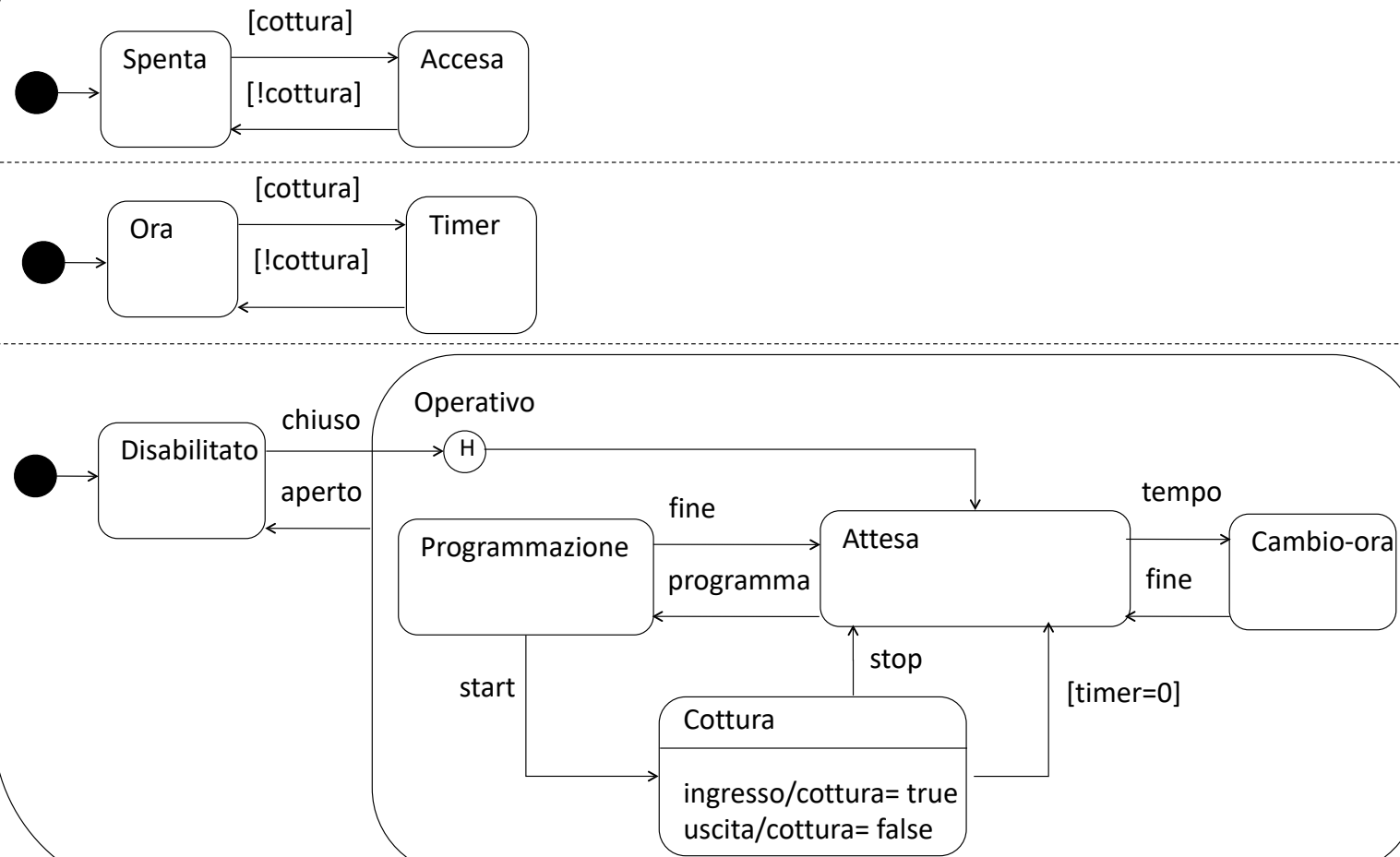
Tracciare il diagramma delle macchine a stati

Si consideri un sistema di gestione di un forno a microonde che controlla contemporaneamente il dispositivo di cottura, il display e la luce. La luce è inizialmente spenta, si accende quando inizia la cottura e si spegne quando termina la cottura. Il display può indicare l'ora o il timer con il tempo che manca alla fine della cottura. Inizialmente indica l'ora, passa ad indicare il timer quando inizi la cottura e ritorna all'ora quando termina la cottura. Il controllo cottura è inizialmente in stato disabilitato, quando il forno viene chiuso si passa in stato operativo e quando viene aperto si passa in stato disabilitato. In stato operativo, il forno è inizialmente in stato di attesa. il comando tempo lo porta in stato di cambio-ora e successivamente ritorna in stato attesa. Il comando di programmazione porta il sistema in stato di programmazione dal quale si può tornare allo stato di attesa con il comando fine o allo stato di cottura con il comando start. dallo stato di cottura si ritorna allo stato di attesa se scade il timer o se viene inviato il comando stop. In caso di aperture successive si ritorna allo stato in cui il forno si trovava prima dell'apertura.

Si specifichi il sistema usando un diagramma degli stati. Attenzione, è importante utilizzare bene le possibilità offerte dai diagrammi degli stati.

Soluzione

Microonde

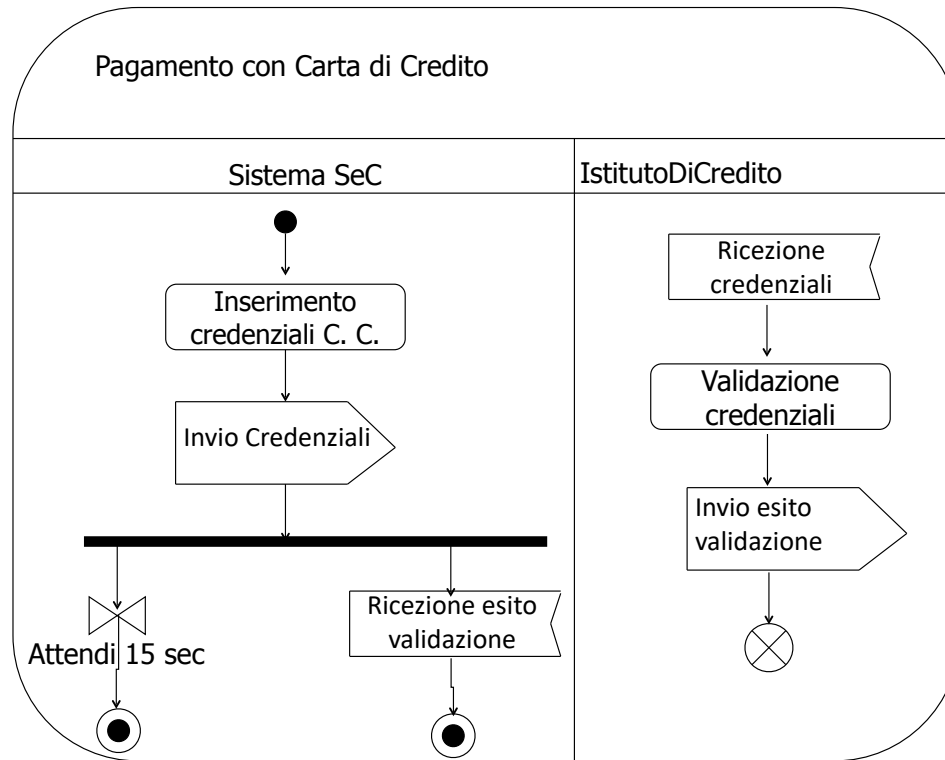


Tracciare il diagramma delle attività

Per il sistema SeC, si chiede il diagramma delle attività per il pagamento con carta di credito. Il cliente fornisce le informazioni sulla carta di credito. Il sistema SeC, entro massimo 15 secondi, autorizza o meno il pagamento con carta di credito.

Per l'autorizzazione al pagamento con carta di credito, le informazioni sulla carta di credito sono trasmesse dal SeC all'Istituto di Credito, che una volta ricevute tale informazioni, le verifica e invia l'esito della verifica al sistema SeC.

Soluzione



Tracciare il diagramma delle attività

Si vuole dare la possibilità di dare un premio (CD o Libro omaggio) ai clienti che hanno un numero sufficiente di punti. Il sistema SeC dopo aver ricevuto la richiesta di un premio controlla lo stato dei punti del cliente richiedente. Se i punti non sono sufficienti, viene notificato che il saldo è insufficiente, altrimenti controlla la disponibilità del premio richiesto. Se il premio non è disponibile, viene notificato che il premio non è disponibile, altrimenti viene aggiornata la situazione punti del cliente e si notifica l'invio premio.

Soluzione

